中学数学　総復習プリント　N　解答

大問1・大問2

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $(-4)^2-3^3\div(-9)=16-27\div(-9)=16+3=19$

(2) $-2^2\times5+(-7)^2=-4\times5+49=-20+49=29$　$-2^2=-4$，$(-7)^2=49$

(3) $\sqrt{112}-\sqrt{63}+\dfrac{21}{\sqrt{7}}=4\sqrt{7}-3\sqrt{7}+3\sqrt{7}=4\sqrt{7}$　$\dfrac{21}{\sqrt{7}}=\dfrac{21\sqrt{7}}{7}=3\sqrt{7}$

(4) $(x+3)(x-8)-(x-2)(x+2)=(x^2-5x-24)-(x^2-4)=-5x-20$

(5)　不等号で表す

$0.7x<y$（$\frac{7}{10}x<y$も可）　3割引きの代金は定価の$1-0.3=0.7$倍。「より安い」は等号をふくまない

(6)　確率

目の出方は全部で36通り。
「少なくとも一方は3以下」の反対は「両方とも4以上」で，4，5，6の3通りずつだから$3\times3=9$通り。
よって$1-\dfrac{9}{36}=1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}$
※「少なくとも〜」は，反対のことがら（余事象）を使うと数えやすい。

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺AB，辺EF，辺HG**　　②　**面ABCD，面EFGH**

※①は，CDと同じ向きにのびる残り3本の辺。②は，DHと交わって直角をつくる上下の面。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{2100}=10\sqrt{21}=10\times4.583=45.83$　　②　かけて36，たして12→$(x+6)^2$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

豆Aをx kg，豆Bをy kg混ぜるとする。
〔重さ〕$x+y=15$　…①
〔金額〕ブレンド15kgの代金は$1100\times15=16500$（円）だから
　$1500x+900y=16500$，両辺を300でわって$5x+3y=55$　…②
①×3より$3x+3y=45$。②からひいて$2x=10$，$x=5$，$y=10$
答　**豆A 5kg，豆B 10kg**
※ 重さの式と**金額**の式の2本を立てる。1kgあたりの値段のままでは式にならない。
（確認：$1500\times5+900\times10=7500+9000=16500$，$16500\div15=1100$）

(2)　文字式の利用

〔説明〕nを整数とすると，連続する3つの偶数は$2n-2$，$2n$，$2n+2$と表される。
その和は$(2n-2)+2n+(2n+2)=6n$
nは整数だから$6n$は6の倍数である。
したがって，連続する3つの偶数の和は6の倍数になる。

中学数学　総復習プリント　N　解答

大問3・大問4

3 一次関数

(1)〜(6)

(1)　$56 8 \times 7$

(2)　$-20 -4 \times \{2-(-3)\} = -4 \times 5$

(3)　$y = -x + 26 = -1 \times (-4) + b$ より $b = 2$

(4)　$y = -\dfrac{1}{2}x + 4$ 傾き $\frac{1-5}{6-(-2)} = -\frac{1}{2}$

(5)　**(−1, 2)** $2x + 4 = -3x - 1$ より $x = -1$，$y = 2$

(6)　$y = -3x + 3$ 平行 → 傾きが等しい

※グラフ：① 切片 4，傾き2の直線／② 切片 -1，傾き -3 の直線

4 一次関数の利用（料金プランの比較）

(7)〜(10)

(7) プランAは 基本料金500円＋1分につき60円だから，30分では

$500 + 60 \times 30 = 500 + 1800 = 2300$

答　**2300円**

(9) プランA　① $60x + 500$　　プランB　② $30x + 1400$

※ 基本料金が切片，1分あたりの通話料金が傾きになる。グラフの切片（500，1400）と傾きからも確かめられる。

(8)　答　**イ**

3つのプランの料金を表にすると次のようになる。

通話時間	20分	30分	35分	45分	60分
プランA	1700	2300	2600	3200	4100
プランB	2000	2300	**2450**	2750	3200
プランC	2600	2600	2600	2600	2600

ア…20分ではAが1700円で最も安いので誤り。
イ…35分ではB 2450円 ＜ A 2600円。**正しい**。
ウ…45分ではCが2600円で最も安いので誤り。
エ…60分ではA 4100円 ＞ C 2600円なので誤り。

(10) 3つのグラフが入れかわる点を求める。

〔AとB〕$60x + 500 = 30x + 1400$　→　$30x = 900$，$x = 30$（このとき2300円）

〔BとC〕$30x + 1400 = 2600$　→　$30x = 1200$，$x = 40$

$x < 30$ ではAがいちばん安く，$x > 40$ ではCがいちばん安い。

よってBがもっとも安くなるのは

答　**30分以上40分以下**

※ $x = 30$ はAとBが同じ2300円，$x = 40$ はBとCが同じ2600円。「もっとも安いプランが2つある場合もふくむ」ので，両端をふくめる。

（参考：AとCが等しくなるのは $60x + 500 = 2600$ より $x = 35$）